

轴承寿命预测与故障诊断系统：确认测试计划文档

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 ****开题阶段****

工作产品：****确认测试计划文档****。定义验收项、测试数据、通过标准和缺陷处理流程。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：``src/USTC/SSE/BearingPrediction``。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 ``phm`` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 ``USTC.SSE.BearingPrediction``。
- 包管理方式：Python 3.11、``uv``、``pyproject.toml``、``uv.lock``。
- 数据入口：``data/loader_roots/phm2012`` 和 ``data/loader_roots/xjtu``，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：``reports/demo_videos``、``reports/demo_dashboard``、``reports/cli_demo``。
- 结题报告材料：``reports/final_defense/report`` 与 ``outputs``。
- 课程正式文档：``docx/md``、``docx/word``、``docx/pdf``。

测试目标

确认测试用于判断系统是否满足课程验收和用户侧使用要求。测试范围覆盖安装、数据配置、CLI、Notebook、Dashboard、视频、正式文档和源码规范。

测试范围

编号	验收项	前置条件	通过标准
AT-01	环境安装	Python 3.11 和 uv 可用	<code>`uv sync`</code> 完成
AT-02	CLI validate	项目配置存在	生成 run 和 validation_report
AT-03	CLI build_index	示例数据存在	生成 sample_index 和 split
AT-04	Notebook 演示	数据软链接可读	RUL/故障诊断 notebook 可运行
AT-05	Dashboard 演示	<code>`reports/demo_dashboard`</code> 存在	HTML、截图、视频 QA 齐全
AT-06	训练视频	<code>`reports/demo_videos`</code> 存在	manifest 和 QA 为 pass
AT-07	文档归档	<code>`docx`</code> 存在	md/word/pdf 各 20 份
AT-08	源码规范	<code>`src`</code> 、 <code>`tests`</code> 、 <code>`recipes`</code> 存在	header 审计通过

测试数据策略

真实数据用于主线实验，示例小数据用于 CLI demo 和自动化 smoke 测试。确认测试允许使用小数据验证流程可运行， 但报告中的主线结论仍引用完整实验和结题材料。

缺陷处理

缺陷按阻断、重要、一般三级记录。阻断缺陷包括无法安装、CLI 无法运行、正式文档缺失；重要缺陷包括文档证据不一致、manifest 状态不通过；一般缺陷包括措辞不清、截图说明不足。

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	<code>`src/USTC/SSE/BearingPrediction`</code>	项目核心实现
配置	<code>`conf`</code>	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	<code>`tests`</code>	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	<code>`examples`</code>	Notebook 指南与 Demo
用户文档	<code>`user-guide`</code>	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	<code>`docx/md`</code> 、 <code>`docx/word`</code> 、 <code>`docx/pdf`</code>	课程交付文档
CLI 演示	<code>`reports/cli_demo`</code>	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	<code>`reports/demo_dashboard`</code>	静态网页、截图、视频
训练视频	<code>`reports/demo_videos`</code>	训练过程加速视频
结题材料	<code>`outputs`</code> 、 <code>`reports/final_defense/report`</code>	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、``uv.lock``、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	<code>`src`</code> 、 <code>`tests`</code> 、 <code>`recipes`</code> Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	<code>`python -m compileall src tests recipes scripts`</code> 通过
测试	<code>`uv run pytest`</code> 或目标 smoke 测试通过
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass